Trefzer

DATENBANK BACKUPS

HERZLICH WILLKOMMEN

Trefzer

Quellenangaben

Quelle: Markus Trefzer, KI,

SQL DATENBANKEN
DATENBANK BACKUPS

Trefzer

Welche Informationen erhalte ich hier

- Backup-Typen
- Backup-Fehler
- Backup-Frequenz
- Speicher und Medien
- Wie kann ich Backups automatisieren
- Monitoring & Benachrichtigung
- Versionierung
- Fehler bei Backups
- Behebung

SQL DATENBANKEN
DATENBANK BACKUPS

Trefzer

Backups

Das Erstellen von Backups für Datenbanken ist eine bewährte Praxis im Datenbankmanagement.
Die genaue Vorgehensweise kann je nach dem verwendeten Datenbankmanagementsystem variieren.
Das Erstellen von Backups für Datenbanken ist ein entscheidender Prozess, um die Integrität und Verfügbarkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.

Trefzer

Backup-Typen

- **Vollbackup:** Hier werden alle Daten in der Datenbank gesichert
- **Differentielles Backup**: Nur die Änderungen seit dem letzten Vollbackup werden gesichert.
- **Transaktionsprotokoll-Backup**: Dieses Backup enthält alle Transaktionsprotokolldaten seit dem letzten Voll- oder Differentielles Backup. Es ermöglicht die Wiederherstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt.
- **Inkrementelles Backup**: Es sichert alle Änderungen seit dem letzten Backup, egal ob Voll- oder Differentielles Backup.

SQL DATENBANKEN
DATENBANK BACKUPS

Trefzer

Backup-Frequenz

- Die Häufigkeit von Backups hängt von den Anforderungen Ihres Geschäfts und den RTO (Recovery Time Objectives) ab. Kritische Systeme erfordern häufigere Backups.

- Diese Funktion können Sie bei MSQL Datenbanken mit dem Agenten oder mit Programmierung Ihres DBMS lösen

Trefzer

Speicherorte

- Speichern Sie Backups an einem sicheren Ort, der vor physischen und logischen Bedrohungen geschützt ist. Cloud-Speicher und externe Festplatten sind beliebte Optionen.
- Beachten Sie, dass durch Ransoftware Ihre im LAN verfügbaren Backups unbrauchbar werden können.
- Informieren Sie sich, wie Sie Backups physisch trennen können.

Möglichkeiten:

- RDX Laufwerke, Cloudbasierte Möglichkeiten

Trefzer

Automatisierung

- Automatisieren Sie den Backup-Prozess, um menschliche Fehler zu minimieren. Viele Datenbankmanagementsysteme bieten Funktionen zur Planung und Automatisierung von Backups.

Möglichkeiten & Alternativen:

- MSSQL Server Agent verwenden
- SQLBackupAndFTP (siehe Website)

VM- Ware und HyperV

- Prüfpunkt in Kombination mit Aufgabenplanung

Trefzer

Monitoring und Benachrichtigungen:

- Überwachen Sie den Backup-Prozess und setzen Sie Benachrichtigungen auf, um Probleme schnell zu erkennen.
- Lassen Sie sich regelmäßige Informationen z. B. via E-Mail über den Verlauf Ihrer Backups zukommen (Agenten)
- Kontrollieren Sie bei Fehlern Ihr Journal bzw. die Ereignisprotokolle

Trefzer

Versionierung:

Behalten Sie verschiedene Versionen von Backups bei, um auf ältere Daten zurückzugreifen, falls erforderlich.

Datenbankkonsistenz:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenbank während des Backup-Prozesses konsistent ist, um Datenintegrität sicherzustellen.

Trefzer

Allgemeines

Retention Policy:
Legen Sie fest, wie lange Sie Backups aufbewahren möchten. Dies hängt von rechtlichen Anforderungen und Geschäftsrichtlinien ab.

Wiederherstellungstests:
Regelmäßige Tests der Backup-Wiederherstellung sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihre Backups tatsächlich funktionieren.

Verschlüsselung:
Verschlüsseln Sie Backups, um die Vertraulichkeit Ihrer Daten sicherzustellen.

Trefzer

Notfallwiederherstellungsplan:

Entwickeln Sie einen Notfallwiederherstellungsplan, der klare Schritte zur Wiederherstellung Ihrer Datenbank im Falle eines Ausfalls oder einer Katastrophe beschreibt.

Die genauen Schritte und Methoden können je nach dem verwendeten Datenbankmanagementsystem variieren (z. B. MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle).

Stellen Sie sicher, dass Sie die Dokumentation Ihres DBMS konsultieren und bewährte Methoden für Backups und Wiederherstellung befolgen. Arbeiten Sie sich ein!

Trefzer

Fehler bei Datenbank Backups

Fehlende Berechtigungen:

- Fehler: Wenn der Benutzer, der das Backup durchführt, nicht über ausreichende Berechtigungen verfügt, können Backup-Operationen fehlschlagen.
- Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen zum Lesen und Sichern der Datenbank verfügt.

Speicherplatzmangel:

- Fehler: Wenn auf dem Speicherort für das Backup nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird das Backup möglicherweise nicht abgeschlossen.
- Lösung: Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz und stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Backup vorhanden ist.

Trefzer

Fehler bei Datenbank Backups

Fehlerhafte Befehle oder Syntax:

- Fehler: Tippfehler oder fehlerhafte Befehlssyntax können zu Backup-Fehlern führen.
- Lösung: Überprüfen Sie Ihre Befehle sorgfältig auf Fehler und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Syntax verwenden.

Laufende Transaktionen:

- Fehler: Laufende Transaktionen können zu konsistenten Backups führen.
- Lösung: Warten Sie, bis alle Transaktionen abgeschlossen sind, bevor Sie ein Backup starten, oder verwenden Sie konsistente Backup-Optionen in Ihrem DBMS.

Trefzer

Fehler bei Datenbank Backups

Unzureichender Speicher für das Temporärverzeichnis:

- Fehler: Bei großen Datenbanken kann das temporäre Verzeichnis für das Backup unzureichenden Speicherplatz haben.
- Lösung: Erhöhen Sie den verfügbaren Speicherplatz für das temporäre Verzeichnis oder verwenden Sie einen anderen Pfad mit ausreichend Speicherplatz.

Fehlerhafte Hardware oder Verbindung:

- Fehler: Hardwareprobleme oder Netzwerkunterbrechungen während des Backup-Vorgangs können zu beschädigten Backup-Dateien führen.
- Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Hardware und Verbindungen stabil sind. Überwachen Sie Ihre Hardware auf Probleme.

Trefzer

Fehler bei Datenbank Backups

Nicht getestete Backups:

Fehler: Das Fehlen von Backup-Wiederherstellungstests kann dazu führen, dass Sie im Notfall nicht auf Ihre Daten zugreifen können.
Lösung: Führen Sie regelmäßig Wiederherstellungstests durch, um sicherzustellen, dass Ihre Backups funktionieren.

Unzureichende Backup-Richtlinien:

Fehler: Fehlende klare Richtlinien für Backups, Aufbewahrung und Wiederherstellung können zu Inkonsistenzen führen.
Lösung: Entwickeln Sie klare Backup-Richtlinien und befolgen Sie bewährte Methoden.

Trefzer

Fehler bei Datenbank Backups

Wenn Sie auf Backup-Fehler stoßen, ist es wichtig, diese umgehend zu identifizieren und zu beheben, um die Datenintegrität und die Fähigkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten zu gewährleisten.

Es ist ratsam, ein Backup-Monitoring und Benachrichtigungssystem einzurichten, um Fehler frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können.

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER